



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
(Modalidad: Trabajo de grado)

SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN
PACIENTES CON DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA PERTENECIENTES
AL ÁREA DE NEFROLOGÍA EN EL HOSPITAL SANTOS ANIBAL DOMINICCI
CARÚPANO ESTADO SUCRE

Br. JOSÉ GREGORIO MARCANO FERNÁNDEZ

Prof. Cesar Rodríguez
Asesor Académico

Fecha

Co-asesor Académico

Fecha

Doc. Carlos Ponce
Asesor Institucional

Fecha

Comisión de Trabajos de Grado

Cumaná, Enero del 2026.

INTRODUCCIÓN

El bienestar de los pacientes con insuficiencia renal depende en gran medida de la aplicación de tratamientos adecuados y constantes. Tratamientos como la diálisis peritoneal ambulatoria se ha convertido en una alternativa clave para garantizar la calidad de vida de estos pacientes. La diálisis peritoneal ambulatoria es un proceso para la insuficiencia renal que utiliza un revestimiento del abdomen (peritoneo) como filtro para disminuir desechos y exceso de líquidos del cuerpo. Sin embargo, gestionar esta terapia no es sencillo, especialmente en lugares donde las herramientas tecnológicas para la atención médica no están disponibles o se usan de manera limitada. Este es el caso del Hospital Santos Aníbal Dominicci, en Carúpano, Estado Sucre, donde las limitaciones tecnológicas y espaciales dificultan el seguimiento y la atención de los pacientes, afectando su salud y el trabajo de los profesionales médicos.

Este proyecto busca desarrollar un sistema de telemedicina, que funja de herramienta colaborativa y que brinde atención médica a los pacientes de esta institución. Es importante resaltar que estudios previos respaldan el potencial de la telemedicina como una solución eficaz en contextos similares. Por ejemplo, el programa "SOS Telemedicina", llevado a cabo por la Universidad Central de Venezuela, demostró cómo las tecnologías de salud electrónica pueden ayudar a cerrar brechas de acceso y mejorar la atención en comunidades vulnerables (Andrés y Fernández, 2018). Este proyecto toma inspiración de esas experiencias, integrando además inteligencia artificial y la realidad aumentada para ir más allá, ofreciendo una herramienta innovadora que no solo facilite la atención médica, sino que también eduque y capacite a los pacientes con respecto a su enfermedad y como usar herramientas alternativas para lidiar con su patología.

La falta de un sistema de telemedicina en el hospital dificulta que los especialistas en nefrología puedan monitorear y apoyar a sus pacientes de manera eficiente. Esto genera una serie de inconvenientes como complicaciones de salud desarrolladas por las personas con patología como la insuficiencia renal, largos desplazamientos para ser atendidos en consultas presenciales y un hospital con un área de nefrología sobrecargada de casos sin atender. Llevar a cabo una propuesta como la antes mencionada, mejoraría el servicio prestado por el área y a su vez la vida de los pacientes actuales, e inclusive también podría

sentar las bases para replicar esta solución en otras áreas y otros hospitales que enfrentan desafíos similares.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial los avances tecnológicos han generado grandes transformaciones en procesos como la asistencia médica, a través de la irrupción de modelos ágiles que optimicen los tiempos de respuesta mediante la reducción de estos. Es así como la telemedicina se presenta como un enfoque que implementa el uso de tecnología, para la prestación de servicios sanitarios, en función de resguardar la salud de la población en general.

Cabe destacar que los sistemas de telemedicinas son estrategias altamente apreciadas en el sector salud, ya que actualmente representan una alternativa que mezcla tecnología con el bienestar humano, facilitando la atención de los pacientes, sobre todo los que se encuentran en zonas remotas, permitiéndoles tener acceso a los servicios y coadyuvando así a mitigar las carencias encontradas en los procesos de atención médica. Es decir, la telemedicina como enfoque innovador tiene como finalidad ampliar y promover la utilización de los servicios, reducir los tiempos de hospitalización y desarrollar ventajas competitivas.

Es importante resaltar que como consecuencia del fenómeno pandémico que impactó al mundo entero; los servicios de salud virtual representaron y representan herramientas de colaboración oportuna para la presurosa atención médica. El empleo de plataformas tecnológicas ha facilitado el acceso a los servicios de salud, disminuyendo las desigualdades sanitarias, sobre todo en América latina. En contraste con esto, un estudio realizado por Rojas (2020) afirma que “Durante el fenómeno conocido como COVID-19 un porcentaje importante de comunidades lograron adaptarse rápidamente a procesos de atención ambulatoria mediados por herramientas tecnológicas”.

Debido al gran impacto que ha generado la telemedicina, organizaciones mundiales como lo es La American Telemedicine Association, en el año 2005, la define como: “El uso de información médica intercambiada de un sitio a otro mediante comunicación electrónica para la salud y educación del paciente, o del proveedor de cuidados, con la finalidad de mejorar su cuidado”. Es decir, compartir información mediante el uso de tecnologías de

información y comunicación para ofrecer asistencia sanitaria a distancia, esta ha transformado drásticamente la atención médica en todo el mundo.

Esta se aplica en diversas áreas de la salud, incluyendo la consulta médica a través de video llamadas, monitoreo remoto de pacientes, educación en salud, y gestión de enfermedades crónicas. En la actualidad, un médico y un paciente pueden verse a través de una pantalla con conexión a internet, existen chats y otros espacios a través de los cuales también se pueden llevar a cabo consultas puntuales, con equipos para telemedicina especialmente desarrollados para este tipo de actividad.

En América Latina, muchos países han comenzado a integrar la telemedicina en sus sistemas de salud y a promover diversas aplicaciones y plataformas. En Argentina, por ejemplo, se han implementado iniciativas en hospitales que permiten realizar consultas virtuales. Otro de los países que se encuentra experimentando con la telemedicina es Chile a través de una plataforma nacional que facilita el acceso a diversas especialidades médicas. En Colombia, se están estableciendo políticas para fomentar el uso de la telemedicina en hospitales, lo que permite que los médicos atiendan a pacientes en zonas remotas. Brasil tampoco se ha quedado atrás, este se encuentra avanzando en proyectos de tele consulta a través de su Sistema Único de Salud, México ha incrementado el uso de servicios virtuales para el seguimiento de pacientes crónicos. Y Tanto Perú como Uruguay han implementado sistemas de telemedicina en sus servicios de salud pública, lo que ha permitido optimizar recursos y mejorar la calidad de atención.

En el caso de Venezuela, la telemedicina ha emergido como una alternativa viable para ofrecer atención médica, aunque su desarrollo es todavía limitado. Esto ocurre en un contexto de crisis sanitaria y económica que ha impactado profundamente el sistema de salud del país. Evidenciado en la escasez de recursos, la falta de medicamentos y la reducción de la infraestructura médica, lo cual ha llevado a que la telemedicina se convierta en una herramienta crucial para garantizar el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales y comunidades de difícil acceso.

La geografía venezolana, con su variada topografía que incluye numerosas montañas y regiones distantes, presenta grandes desafíos para el acceso a servicios de

salud. En este contexto, la telemedicina ha surgido como una solución eficaz, permitiendo que pacientes de localidades remotas consulten con médicos especialistas que, de otro modo, serían inaccesibles. A través de plataformas digitales, estos pacientes pueden recibir asesoría médica y un seguimiento adecuado sin necesidad de desplazarse, lo que no solo ahorra tiempo, sino que también disminuye los costos asociados a los viajes a centros de salud lejanos.

La telemedicina como herramienta de apoyo, ha sido fundamental en la educación y promoción de la salud Venezolana. A través de seminarios web, charlas virtuales y contenido en redes sociales, las instituciones y profesionales de la salud han podido difundir información sobre prevención de enfermedades, autocuidado y manejo de condiciones crónicas. Este aspecto educativo es crucial, porque la desinformación a menudo complica la búsqueda de atención médica adecuada, por esta razón la integración de la telemedicina a la medicina interna es una buena opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este contexto, esta podría facilitar el monitoreo remoto de sus condiciones, optimizando así la atención médica en un entorno que ya enfrenta desafíos de recursos. Esta es sin duda una alternativa viable para continuar brindando atención en los hospitales Venezolanos.

No obstante, en algunos estados del país como es el caso del Estado Sucre, el uso de la telemedicina es escaso y no se aplica de manera efectiva, lo que limita la posibilidad de realizar consultas virtuales. Además de esto muchos profesionales de la salud se encuentran capacitados en el uso de estas herramientas, mas no en la práctica efectiva, Otro de los inconvenientes presentes es que no cuentan con aplicaciones diseñadas para trabajar y existe una evidente resistencia cultural por parte de pacientes, así como de médicos en hospitales, quienes aún prefieren la atención presencial.

Es importante tomar en consideración que ambos enfoques tanto presencial como virtual para la atención médica, tienen sus ventajas y desventajas, y ambas tienen su lugar en el sistema de salud. Específicamente en el hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano donde reina un tabú sobre el uso de sistemas de salud virtual debido a factores como:

- Falta de cultura con respecto al uso de tecnologías, ya que la audiencia en este caso pacientes sobre todo ancianos pueden no sentirse cómodos con la idea de utilizar dispositivos digitales o plataformas de videoconferencias
- Desconfianza en la eficiencia del servicio, algunos pacientes tienden a dudar de la efectividad de la atención médica a distancia en comparación con la atención presencial.
- Preocupaciones sobre la privacidad, muchos pacientes se sienten temerosos ante la manipulación de sus datos personales y clínicos por otros medios no físicos como plataformas digitales.
- Preferencia por atención personal, algunas personas valoran la interacción cara a cara y la conexión emocional que se establece durante presencial.

Uno de los sectores afectados por la falta de sistemas de telemedicina es el área de nefrología, en donde se diagnostican y tratan enfermedades relacionadas con riñones, el tratamiento más común aplicado en este área de estudio, es la diálisis peritoneal ambulatoria, la cual se aplica a pacientes con insuficiencia renal, durante la aplicación de este tratamiento, el especialista debe realizar actividades como personalización del protocolo, educación del paciente, supervisión y monitoreo de parámetros, manejo de complicaciones e interacción con el paciente.

Tomando en consideración lo antes planteado se propone entonces un sistema de telemedicina que beneficie a los pacientes y a los proveedores de atención médica al facilitar un seguimiento más eficiente, una mejor comunicación y una gestión optimizada del tratamiento. Esta falta de seguimiento eficiente se refleja en el aumento de visitas presenciales no esenciales, en los retrasos en la atención ante posibles complicaciones y en una baja adherencia al tratamiento, aspectos que podrían reducirse significativamente mediante la implementación de un sistema de telemedicina.

Una solución basada en la implementación de consultas virtuales que permitan a los nefrólogos supervisar a los pacientes de manera más eficiente, ofrecer asesoramiento personalizado y ajustar tratamientos sin la necesidad de visitas presenciales constantes, esto de la mano con las tecnologías actuales de comunicación e información, mejoraría las oportunidades de recibir un tratamiento a tiempo al paciente y también reducir complicaciones y hospitalizaciones, subrayando la importancia de integrar la telemedicina en el manejo de afecciones renales en el Hospital Santos Aníbal.

El desarrollo del sistema también puede mejorar la calidad de vida de los pacientes al darles más control sobre su tratamiento y reducir la ansiedad asociada con las visitas al médico. Al mantener un contacto constante con sus profesionales sanitarios, los pacientes se sienten apoyados y menos solos, lo cual es fundamental para su bienestar emocional y físico. En general, el desarrollo de sistemas de telemedicina no sólo optimiza la atención médica, sino que también empodera a los pacientes en el proceso de atención y promueve una experiencia de tratamiento más positiva y eficiente.

Cabe resaltar que con la ayuda de la inteligencia artificial se analizaran datos de salud en tiempo real, alertará a los médicos sobre cualquier anomalía, y con el complemento de la realidad aumentada se facilita la educación y el entrenamiento de los pacientes en el manejo de su tratamiento en casa. Esta combinación tecnológica es la herramienta perfecta para los nefrólogos supervisar a los pacientes de manera más eficiente, ofreciendo asesoramiento personalizado y ajustando tratamientos sin la necesidad de visitas presenciales constantes y a su vez lograr innovar mucho más en el área de la tecnología.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de este sistema de telemedicina para mejorar la calidad del servicio a los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria en el área de Nefrología del Hospital Santos Aníbal Dominicci, Carúpano, Estado Sucre, se presenta como una solución innovadora para optimizar la atención médica. En la actualidad, las limitaciones tecnológicas y espaciales dificultan el seguimiento adecuado de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por ello, este proyecto buscará mitigar estas barreras mediante el uso de tecnologías emergentes.

El acceso a la atención médica se verá significativamente mejorado con el desarrollo de este sistema de telemedicina, permitiendo que los pacientes reciban consultas y seguimiento sin necesidad de desplazamientos constantes. Dado que la geografía del Estado Sucre y las condiciones económicas pueden dificultar la asistencia presencial, la telemedicina ofrecerá una alternativa viable para garantizar una atención médica continua y oportuna.

La supervisión remota de los pacientes con insuficiencia renal podría optimizarse mediante la integración de tecnologías digitales. A través del uso de dispositivos biomédicos y herramientas de monitoreo remoto, el sistema permitiría a los nefrólogos acceder a información relevante sobre los signos vitales de los pacientes de forma continua o periódica, facilitando la toma de decisiones y los ajustes en el tratamiento cuando sea necesario. Esta innovación contribuiría a mejorar la eficiencia del seguimiento clínico y a reducir el riesgo de complicaciones, siempre que se cuente con la infraestructura tecnológica, el equipamiento adecuado y la capacitación necesaria para su implementación.

Además, se espera que el desarrollo de este reduzca la saturación del hospital, permitiendo que los recursos sanitarios sean utilizados de manera más eficiente. Estos beneficios permitirán evidenciar mejoras en la eficiencia del servicio, tales como la disminución de consultas presenciales innecesarias, una atención más oportuna ante posibles complicaciones y un mejor seguimiento del tratamiento aplicado a los pacientes.

Se incorporarán herramientas de análisis automatizado de datos para apoyar la identificación de patrones y variaciones relevantes en los parámetros de salud del paciente, generando alertas orientativas para los especialistas cuando se detecten valores fuera de los rangos establecidos. Esto permitirá facilitar una respuesta médica más oportuna y fundamentada, contribuyendo a la reducción del riesgo de complicaciones. La integración de estas tecnologías busca apoyar la toma de decisiones clínicas y optimizar los procesos de atención en el área de nefrología, sin sustituir el criterio profesional.

Finalmente, el desarrollo de este sistema podrá servir como modelo para su aplicación en otros hospitales y especialidades médicas dentro del país. Con base en estudios previos como el programa "SOS Telemedicina" de la Universidad Central de Venezuela, este proyecto buscará fortalecer la infraestructura de salud y ampliar el acceso a atención médica especializada en comunidades con dificultades de acceso.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Para Supo (2015) “Los antecedentes investigativos son estudios desarrollados dentro de nuestra línea de investigación, ubicados en el mismo nivel investigativo o por debajo de él”. (p.29). En esta sección se abordarán proyectos relacionados con el uso de tecnologías de telemedicina en el ámbito de la salud. Estos antecedentes son esenciales para contextualizar el trabajo, ya que permiten conocer lo que se ha investigado previamente en cuanto a la efectividad de la telemedicina como herramienta de seguimiento y apoyo a pacientes.

A continuación, se muestran los antecedentes internacionales:

De la Cruz Corzo, F. & Condori Castillo, A. (2022). Presentaron como tesis: **Modelo de telemedicina soportado por smart glasses para centros de salud en el Perú**. En la facultad de ingeniería en la Universidad Peruana de ciencias aplicadas de Lima. Este proyecto se usa la metodología PMBOK, dividiéndose en 6 fases o etapas Iniciación, planificación, análisis, diseño, validación y cierre. Con el objetivo general de implementar un modelo de telemedicina soportado por tecnologías emergentes, a fin de mejorar la calidad asistencial de los servicios en Telemedicina para centros de salud en el Perú. Esta propuesta sirve como referente clave para la investigación, ya que proporciona un marco teórico y práctico que respalda las tecnologías emergentes en la atención médica. Al detallar la situación actual de la telemedicina en Perú y las carencias en la atención, el estudio justifica la misma necesidad que se desea abordar en esta investigación. Además, este antecedente favorece el desarrollo de la propuesta porque puede servir de base para el desarrollo de nuevas tecnologías en este caso el sistema de telemedicina que se plantea mediante el empleo de un modelo que pueda inspirar el desarrollo de herramientas que mejoren la eficiencia y la eficacia de la atención médica y la integración de dispositivos de monitoreo y diagnóstico, también servirá para establecer protocolos estandarizados para la atención a distancia y la mejora de la calidad de servicio.

Medianero Chiscul O. & Samamé Guerrero R. (2021) presentaron el trabajo de grado titulado: **Diseño de un sistema de telemedicina para mejorar el monitoreo de pacientes del centro de salud de la zaranda en el distrito de Pítipo**. En la Universidad Nacional

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque – Perú. El objetivo general del proyecto es diseñar un sistema de telemedicina que permita mejorar el monitoreo y la atención médica de los pacientes del Centro de Salud de La Zaranda, estableciendo una conexión eficiente y remota con el Hospital Regional de Lambayeque. Esto buscó optimizar la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población, mediante el uso de tecnologías avanzadas para la transmisión de información en tiempo real y la implementación de una red de comunicación sostenible y funcional. Fue tomado como antecedente ya que ofrece una base sólida sobre cómo desarrollar sistemas de telemedicina para mejorar la atención médica, ayudó a comprender los principios sobre el cómo establecer una red de comunicación que facilite el monitoreo remoto de los pacientes, optimizando su supervisión y reduciendo complicaciones. Además, del análisis de requerimientos técnicos y costos asociados en esta investigación servirá como guía para estructurar la infraestructura tecnológica y asegurar la sostenibilidad de mi proyecto. Esto permitirá ofrecer una atención más oportuna y eficiente, mejorando significativamente la calidad del servicio para los pacientes en tratamiento.

En busca de proyectos, teorías o documentaciones, en base a la telemedicina en Venezuela, es importante resaltar que las investigaciones realizadas en el territorio venezolano son escasas hoy en día, es por esta razón que los antecedentes nacionales presentados a continuación son los siguientes:

Arrechedera H & Fernández A & Fariña M (2018). Presentaron como proyecto de investigación: **SOS Telemedicina: la experiencia de la Universidad Central de Venezuela**. En Caracas Venezuela, con el objetivo de proporcionar información de utilidad a los tomadores de decisiones y contribuir al diseño de políticas y estrategias en salud electrónica (salud-e), destinado a reducir las brechas de acceso y de calidad que afectan a las poblaciones más vulnerables de caracas, así como mejorar la efectividad y la eficiencia de los sistemas de salud. Este antecedente es relevante para este proyecto de telemedicina, ya que presenta una experiencia exitosa en la implementación de sistemas de salud electrónica en Venezuela, respalda la viabilidad y pertinencia de usar la telemedicina como herramienta para mejorar la eficiencia y efectividad en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como los que requieren diálisis peritoneal, un área que también enfrenta desafíos similares en cuanto a acceso y calidad en los servicios. Se complementa

directamente con la investigación al proporcionar una base empírica con soluciones de telemedicina para que esta ofrezca un mecanismo eficaz para optimizar el servicio de salud en diferentes sectores de la medicina interna de hospitales y sistema sanitario venezolanos.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Desarrollar un sistema de telemedicina con realidad aumentada como complemento a la calidad del servicio de atención a pacientes con Diálisis Peritoneal Ambulatoria del Área de Nefrología del Hospital Santos Aníbal Dominicci, Carúpano estado Sucre

Objetivos Específicos

- Diagnosticar las limitaciones en el acceso a la atención médica a través de sistemas de telemedicina para pacientes de Diálisis Peritoneal Ambulatoria en el hospital Santos Aníbal Dominicci, Carúpano, estado Sucre.
- Analizar los factores que afectan los procesos de atención tradicionales como por ejemplo el tiempo de espera y la frecuencia de consultas en comunidades remotas.
- Determinar los requerimientos necesarios para la ejecución de procesos como consultas médicas remotas a través de herramientas de telemedicinas a pacientes del área de nefrología del hospital.
- Crear un aplicativo para la gestión protocolos de atención para consultas de telemedicina, así como criterios de diagnóstico, monitoreo y seguimiento de pacientes del hospital Santos Aníbal Dominicci ubicado en Carúpano estado Sucre

MARCO METODOLÓGICO

El presente estudio está enmarcado dentro del paradigma positivista, Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica”. (p. 14).

Este dentro de la investigación permitirá garantizar la objetividad y confiabilidad en los resultados, es el adecuado porque busca evaluar el impacto del sistema de telemedicina en la calidad del servicio para pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria. Al emplear este paradigma es posible analizar de manera rigurosa y sistemática variables cuantificables, como la reducción de errores en los procedimientos, la disminución de complicaciones y los tiempos de respuesta en consultas remotas. Este enfoque asegura resultados objetivos y replicables, contribuyendo al desarrollo de soluciones prácticas y efectivas para mejorar la atención médica.

Por otra parte, la investigación basada en el paradigma positivista responderá al enfoque mixto, definido por Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que: “Los diseños mixtos: representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”. (p. 21).

Se utiliza porque combina tanto métodos cuantitativos como cualitativos, para así tener una comprensión más completa del fenómeno, utilizando datos numéricos para medir tendencias y datos descriptivos para explorar experiencias y percepciones.

1. Tipo de Investigación

De acuerdo con Heinemann (2003), el tipo de investigación consiste en: "saber la forma en la que se desarrollará el estudio, sus límites, el modo de recolección de los datos y la manera en cómo serán analizados, son elementos que definen un tipo de investigación"

(p. 274). Dicho esto, el presente proyecto esta contextualizado dentro de una investigación aplicada.

Heinemann (2003) define la investigación aplicada como "Aquella que utiliza el conocimiento generado para resolver problemas específicos en contextos reales, proporcionando herramientas o metodologías que contribuyen al bienestar de la sociedad" (p. 280). Esta investigación es de tipo aplicada porque tiene como propósito resolver un problema práctico: mejorar la calidad de servicio en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria mediante el desarrollo de una aplicación de telemedicina con Realidad Aumentada (RA) e Inteligencia Artificial (IA). Permitiendo abordar de manera directa las situaciones reales que afecta a los pacientes, buscando soluciones efectivas y sostenibles.

Además, este tipo de investigación posibilita el desarrollo de una herramienta tecnológica orientada a optimizar los procedimientos médicos, reducir errores y mejorar los resultados clínicos en los pacientes. Conecta directamente la teoría con la práctica, asegurando que los resultados sean útiles y puedan ser aplicados de manera inmediata en el ámbito hospitalario.

2. Nivel de la Investigación

Para Heinemann (2003), el nivel de investigación es: " Profundidad con la que se aborda un fenómeno, determinando si el propósito es describir, relacionar o explicar las dinámicas observadas" (p. 283). Esta clasificación permite identificar si el objetivo del estudio es simplemente describir un fenómeno, analizar sus relaciones o llegar a explicar las causas y efectos subyacentes.

Dicho esto, el nivel de investigación del presente estudio es explicativo, Heinemann (2003), expresa que el nivel explicativo tiene como objetivo: "indagar las razones y los factores que explican los fenómenos observados, estableciendo relaciones de causa y efecto" (p.204).Esta investigación responderá a un nivel explicativo debido a que la misma estará destinada a comprender la necesidad de un sistema de telemedicina y como este puede mejorar la atención medica prestada y la calidad de los pacientes con el tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria en el hospital santos Aníbal Dominicci.

Por esta razón, la propuesta buscará explicar por qué y el cómo la telemedicina, a través de herramientas como el monitoreo remoto y la consulta a distancia, puede reducir las complicaciones asociadas a la diálisis peritoneal. Además de conocer las causas que permiten que la telemedicina sea efectiva, como el acceso a tecnologías adecuadas, el conocimiento digital de los pacientes y la relación entre la frecuencia de monitoreo y los resultados de salud.

3. Modalidad de la Investigación

Llegando a este punto, Heinemann (2003) explica que la modalidad de la investigación se refiere a “La manera en que se recolectan los datos, pudiendo clasificarse en investigación de campo, cuando se obtiene información directamente del lugar de estudio, o en investigación documental, cuando se basa en el análisis de fuentes secundarias” (p. 287). La investigación será desarrollada en la modalidad investigativa de campo y documental.

Heinemann (2003) define la investigación de campo como: “Aquella en la que el investigador recolecta datos directamente en el lugar donde ocurre el fenómeno, mediante la observación o interacción directa con los participantes o el entorno” (p. 288). Este tipo de modalidad permitirá estudiar el contexto real en el que se desarrollará el sistema de telemedicina para pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria, que en este caso es el Hospital Santos Aníbal Dominicci, específicamente en el área de nefrología. Dado que el sistema aún no ha sido desarrollado, esta investigación se enfoca en entender las necesidades actuales del hospital, las condiciones tecnológicas existentes y las características del entorno en el que se integrará el sistema, además de las características de la audiencia.

Es decir, con ella se buscará identificar las expectativas y requisitos del personal médico y de enfermería, así como los posibles desafíos tecnológicos o logísticos que podrían surgir durante el desarrollo del sistema. Además, permitirá entender las necesidades no cubiertas en el tratamiento de los pacientes con diálisis peritoneal, lo cual será crucial para el diseño y desarrollo de un sistema de telemedicina que se ajuste a las realidades del hospital y sus pacientes. En este sentido, la investigación de campo proporciona una base sólida para el

desarrollo de la tecnología, al garantizar que el sistema propuesto responda de manera efectiva a las necesidades y desafíos del entorno real.

Por otra parte, la propuesta también se desarrollará dentro de una modalidad documental. Hernández Sampieri (2014) describe esta modalidad como “Un tipo de investigación en la que se analizan documentos previos para obtener información sobre un tema de estudio. Según el autor, la investigación documental se basa en la recolección y análisis de información existente en libros, artículos científicos, informes, tesis, leyes y otras fuentes escritas, para fundamentar teóricamente el trabajo de investigación y apoyar las hipótesis planteadas”. (pag.102).

La investigación documental proporcionará un marco teórico sólido sobre los aspectos técnicos, éticos y logísticos que deben considerarse en el desarrollo de un sistema de telemedicina. Gracias a esta modalidad, será posible identificar tanto los avances recientes como las lagunas en la literatura que aún quedan por abordar, lo que ayudará a enfocar el desarrollo del sistema en necesidades no satisfechas y a tomar decisiones informadas durante todo el proceso de creación del sistema.

4. Diseño de Investigación

Según Hernández Sampieri, (2014), el diseño de la investigación consiste en: "El plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. Indica al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular" (p. 150). Para efectos de la investigación, el diseño se desenvuelve bajo el diseño experimental.

Hernández Sampieri, (2014), Lo define como: "Un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para medir sus efectos en una variable dependiente, dentro de una situación de control para el investigador" (p. 151). Se complementa con la investigación debido a que se aplicará en el proyecto durante la fase de desarrollo del sistema de telemedicina, realizando pruebas controladas para evaluar cómo diferentes características del sistema, como la interfaz de usuario o la precisión del monitoreo de datos, afectan la experiencia de los pacientes y profesionales de la salud.

A través de estas pruebas, se observará el rendimiento del sistema en un entorno controlado y se recopilarán datos sobre su usabilidad. Esto permitirá realizar ajustes y mejoras antes de finalizar el desarrollo, asegurando que el sistema sea eficiente y adecuado para las necesidades de los pacientes con diálisis peritoneal. De esta manera el tipo de diseño que se desarrollara en la propuesta es el Cuasi-Experimental.

El mismo autor, Hernández Sampieri, (2014), hace referencia sobre el: "En estos diseños, se manipula al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. Sin embargo, difieren de los experimentos 'puros' en que no se puede tener la misma seguridad sobre la equivalencia inicial de los grupos, ya que los sujetos no se asignan al azar ni se emparejan; los grupos ya están formados antes del experimento" (p. 152).

Se utilizará un diseño cuasi-experimental porque, al estar en la fase de desarrollo del sistema de telemedicina, no se podrá asignar aleatoriamente a los participantes a grupos de control y experimental. En lugar de eso, se observarán grupos preexistentes, como pacientes que actualmente reciben atención tradicional y aquellos que usen versiones en desarrollo del sistema. Esto permitirá comparar el impacto del sistema de telemedicina en variables clave, como la calidad del monitoreo, sin necesidad de un control aleatorio estricto.

5. Técnicas para la Recolección de Datos

Según, Arias (2006), "las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros". (pág. 53). Para recabar la información necesaria y pertinente que permita realizar el estudio se llevara cabo como primera técnica la observación.

Según Heinemann (2003). "La observación es una técnica valiosa para obtener datos contextualizados sobre la interacción de los sujetos con el fenómeno en estudio" (p. 297). Esta técnica estará enfocada en el tipo de observación directa.

Según Tamayo (2007), la observación directa "Es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación". (Pág. 193).

Dentro de la propuesta esta técnica es fundamental para obtener datos que no pueden ser fácilmente captados por encuestas o entrevistas estructuradas, proporcionando una visión más realista de cómo los pacientes interactúan con la telemedicina. Será útil para identificar áreas donde el sistema de telemedicina podría integrarse de manera efectiva, proporcionando una visión objetiva y detallada del entorno en el que se desarrollará el sistema.

La segunda técnica utilizada será la entrevista, Heinemann (2003) expresa que "las entrevistas permiten una comprensión más profunda de los procesos que no pueden ser medidos únicamente a través de datos numéricos" (p. 295). Esta entrevista será aplicada de tipo informal.

Según Arias (2006) "En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista, de allí que el entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia" (Pag.73).

Se utiliza esta técnica porque será fundamental para conocer la visión subjetiva de los participantes sobre la telemedicina, más allá de lo que puede ser captado por las encuestas. En este caso, se utilizará con nefrólogos, enfermeros y otros miembros del personal médico para identificar necesidades tecnológicas y problemas cotidianos en el manejo de los pacientes con diálisis peritoneal. Esta técnica es fundamental para captar información que no surge fácilmente con métodos más estructurados, ofreciendo una perspectiva inicial amplia y valiosa.

6. Universo y Muestra

El universo de una investigación se define como la totalidad de elementos o sujetos que comparten características comunes y que son relevantes para el estudio. Según Heinemann (2003), "El universo representa la totalidad de individuos o elementos en los que se desea estudiar un fenómeno determinado, estableciendo los límites del alcance de la investigación" (p. 299). En el contexto de este proyecto, el universo incluye a todos los pacientes que reciben tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria y los nefrólogos del área en el Hospital Santos Aníbal Dominicci, en Carúpano, estado Sucre, dentro del área de estudio se encuentran 3 nefrólogos y 9 pacientes cumpliendo el tratamiento de diálisis peritoneal de tipo ambulatoria. Este grupo constituye la base de la investigación, ya que representa a la población directamente impactada por la implementación del sistema de telemedicina con realidad aumentada.

Por otra parte, según Heinemann (2003), "la muestra es un subconjunto del universo seleccionado de manera sistemática, con el objetivo de obtener datos que permitan inferir características o comportamientos del conjunto total" (p. 300). En este proyecto, La muestra incluye a los 3 nefrólogos del área de medicina interna y los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria del Hospital Santos Aníbal Dominicci, seleccionados según criterios específicos como edad, género, nivel socioeconómico, tiempo en tratamiento y su disposición a participar en el estudio mediante consentimiento informado.

Los datos de la muestra son proporcionales al universo de la investigación, es decir, los 3 nefrólogos y 9 pacientes cumpliendo el tratamiento de diálisis peritoneal de tipo ambulatoria, para así lograr una evaluación objetiva del impacto del sistema de telemedicina con realidad aumentada, midiendo indicadores como la reducción de complicaciones, la mejora en el seguimiento de los pacientes y la eficiencia en la prestación del servicio médico. Esto es clave para validar la efectividad del sistema y generar recomendaciones aplicables al resto de la población.

METODOLOGÍA DEL ÁREA APLICADA

La metodología de desarrollo de software utilizada en el presente proyecto es Extreme Programming (XP), propuesta por Kent Beck. Esta metodología forma parte de las metodologías ágiles de desarrollo de software y se caracteriza por promover ciclos de desarrollo cortos, retroalimentación constante y una estrecha colaboración entre los desarrolladores y los usuarios del sistema.

De acuerdo con Beck y Andres, XP busca mejorar la calidad del software mediante el desarrollo incremental, la comunicación continua dentro del equipo y la realización frecuente de pruebas durante el proceso de desarrollo (Beck & Andres, 2004). Estas características permiten adaptarse fácilmente a cambios en los requerimientos y garantizan que el sistema evolucione de forma progresiva a lo largo del proyecto.

En la presente propuesta, la metodología XP se adopta como enfoque de desarrollo debido a que permite construir el sistema de telemedicina de manera gradual mediante iteraciones cortas. Dado que el sistema propuesto involucra tecnologías emergentes y requiere ajustes constantes durante su desarrollo, la aplicación de esta metodología favorecerá la flexibilidad, la mejora continua y la adaptación a cambios en los requerimientos y en el entorno médico.

Esta metodología de desarrollo de software es iterativa y facilita la retroalimentación constante entre los desarrolladores y los usuarios. XP se organiza en cuatro fases principales que se repiten durante cada iteración del desarrollo del sistema.

- **Fase 1: Planificación**

En esta fase se definirán los objetivos y los requisitos específicos del sistema de telemedicina, considerando tanto los aspectos médicos como los tecnológicos. En la metodología XP, los requerimientos del sistema se representan mediante historias de usuario, las cuales describen las funcionalidades desde la perspectiva de los usuarios finales, como médicos y pacientes.

Asimismo, se establecerá un plan de desarrollo que permitirá organizar las tareas y priorizar las funcionalidades del sistema de acuerdo con las necesidades del hospital. Esta fase permitirá contar con un marco de referencia que guíe el avance del proyecto y facilite la gestión eficiente del tiempo y de los recursos disponibles.

- **Fase 2: Diseño**

En esta fase se realizará el diseño del sistema, definiendo su arquitectura y los componentes principales que lo integrarán. XP promueve el principio de diseño simple, lo que implica desarrollar soluciones claras y comprensibles que satisfagan los requerimientos actuales del sistema sin introducir complejidad innecesaria.

Durante esta etapa se establecerán los elementos principales del sistema de telemedicina, incluyendo el backend encargado de procesar los algoritmos de inteligencia artificial y el diseño de las interfaces de usuario que permitirán la interacción mediante tecnologías de realidad aumentada.

- **Fase 3: Codificación**

En esta fase se desarrollará el software implementando las funcionalidades definidas en las historias de usuario. El desarrollo se realizará de manera incremental mediante iteraciones cortas que permitirán agregar nuevas funcionalidades de forma progresiva.

Durante esta etapa se aplicarán prácticas propias de XP, como la programación en parejas y el desarrollo guiado por pruebas, con el objetivo de mejorar la calidad del código y detectar errores de manera temprana durante el proceso de desarrollo.

- **Fase 4: Pruebas**

En esta fase se realizarán pruebas continuas del sistema con el propósito de verificar que cada funcionalidad implementada funcione correctamente. XP promueve la realización de pruebas unitarias y pruebas de aceptación durante todo el proceso de desarrollo.

En el caso del sistema propuesto, las pruebas permitirán evaluar el funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial y verificar la interacción del usuario con el sistema mediante realidad aumentada. Esto permitirá garantizar la calidad y confiabilidad del sistema antes de su implementación en el entorno hospitalario.

Finalmente, la aplicación de la metodología Extreme Programming permitirá que el desarrollo del sistema se realice de manera iterativa y progresiva, facilitando la construcción, evaluación y mejora continua del software. Este enfoque permitirá incorporar nuevas funcionalidades de manera gradual y adaptarse a cambios en los requerimientos del proyecto. La utilización de esta metodología resulta especialmente importante en un entorno hospitalario, donde la precisión y confiabilidad del software son factores fundamentales para garantizar una adecuada atención a los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/131137657/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACION-Fidias-Arias#scribd>

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional. <https://luismejias21.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/metodologia-xp.pdf>

Coma y col. Utilidad clínica de la Videoconferencia en Telemedicina. Biomed. (2):74-78;2004. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000100017#:~:text=2005%3A%20La%20American%20Telemedicine%20Association,finalidad%20de%20mejorar%20su%20cuidado%20.%C2%BB

Heinemann, K. (2003) Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias del deporte. España: Paidotribo.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación (3ª ed.). México: Editorial Mc Graw-Hill. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf>

Hernández Sampieri, C. (2014). Metodología de la investigación (6ta ed.).

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill. https://uniclanet.unicla.edu.mx/assets/contenidos/254857_DOC_2023-03-01_18%3A46%3A18.pdf

<http://es.slideshare.net/paundpro/el-proyecto-de-investigacion-fidias-arias-2012>

<https://www.redalyc.org/journal/3439/343969897008/html/>

Kim, G., Debois, P., Willis, J., & Humble, J. (2016). The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations. IT Revolution Press.

Onwuegbuzie, A. J. y Johnson, R. B. (2004). Investigación de métodos mixtos: un paradigma de investigación cuyo tiempo ha llegado. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Revistado Centro de Educação, 31 (1), 11-22.

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_1/Carlos_Ramos.pdf

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Panapo.

Sommerville, I. (2011). Software Engineering. 9th Edition. Boston: Addison-Wesley.

Supo, J. (2015). Como empezar una tesis: Tu proyecto de investigación en un solo día.

(1°Ed.). Arequipa, Perú: Bioestadístico EIRL

<https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/03/107-josc3a9-supoc3b3mo-empezar-una-tesis.pdf>

Tamayo, M. (2007). El proceso de la investigación científica. México: Limusa.